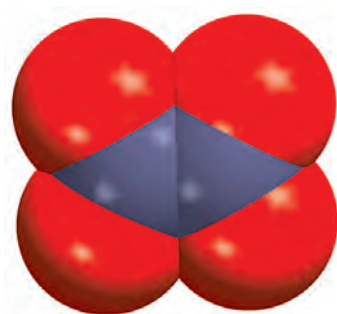


N₂O₄

Problemas similares: 3.52, 3.53, 3.54.

(continuación)

Así llegamos a la fórmula N_{2,174}O_{4,346}, que da la identidad y las relaciones de los átomos presentes. Sin embargo, las fórmulas químicas se escriben con números enteros. Convierta a números enteros dividiendo los subíndices entre el menor (2.174). Después de redondear, obtenemos NO₂ como la fórmula empírica.

La fórmula molecular puede ser la misma que la fórmula empírica o algún múltiplo entero de ella (por ejemplo, dos, tres, cuatro o más veces la fórmula empírica). Al comparar la relación de la masa molar con la masa molar de la fórmula empírica se muestra la relación integral entre la fórmula empírica y la fórmula molecular. La masa molar de la fórmula empírica NO₂ es

$$\text{masa molar empírica} = 14.01 \text{ g} + 2(16.00 \text{ g}) = 46.01 \text{ g}$$

Después, determinamos la proporción entre la masa molar y la masa molar empírica

$$\frac{\text{masa molar}}{\text{masa molar empírica}} = \frac{90 \text{ g}}{46.01 \text{ g}} \approx 2$$

La masa molar del compuesto es el doble de la masa molar empírica. Esto implica que hay dos unidades de NO₂ en cada molécula del compuesto y la fórmula molecular es (NO₂)₂ o N₂O₄.

La masa molar real del compuesto es el doble de la masa molar empírica, es decir, 2(46.01 g) o 92.02 g, la cual está entre 90 y 95 g.

Verificación Observe que para determinar la fórmula molecular a partir de la fórmula empírica, sólo necesitamos conocer la masa molar *aproximada* del compuesto. Esto se debe a que la masa molar real es un múltiplo entero (1×, 2×, 3×...) de la masa molar empírica. Por lo tanto, la relación (masa molar/masa molar empírica) siempre será un número entero.

Ejercicio de práctica Una muestra de un compuesto de boro (B) e hidrógeno (H) contiene 6.444 g de B y 1.803 g de H. La masa molar del compuesto es aproximadamente 30 g. ¿Cuál es su fórmula molecular?

Revisión de conceptos

¿Cuál es la fórmula molecular de un compuesto que contiene sólo carbono e hidrógeno, si la combustión de 1.05 g del compuesto produce 3.30 g de CO₂ y 1.35 g de H₂O, y su masa molar es de alrededor de 70 g?

3.7 Reacciones químicas y ecuaciones químicas

Una vez que se han estudiado las masas de los átomos y de las moléculas, analizaremos lo que les sucede en una **reacción química**, un proceso en el que una sustancia (o sustancias) cambia para formar una o más sustancias nuevas. Con objeto de comunicarse entre sí respecto a las reacciones químicas, los químicos han desarrollado una forma estándar para representarlas por medio de ecuaciones químicas. Una **ecuación química** utiliza símbolos químicos para mostrar qué sucede durante una reacción química. En esta sección estudiaremos cómo escribir y balancear las ecuaciones químicas.

Escritura de las ecuaciones químicas

Considere lo que sucede cuando el hidrógeno gaseoso (H₂) se quema en presencia de aire (que contiene oxígeno, O₂) para formar agua (H₂O). Esta reacción se representa mediante la ecuación química:



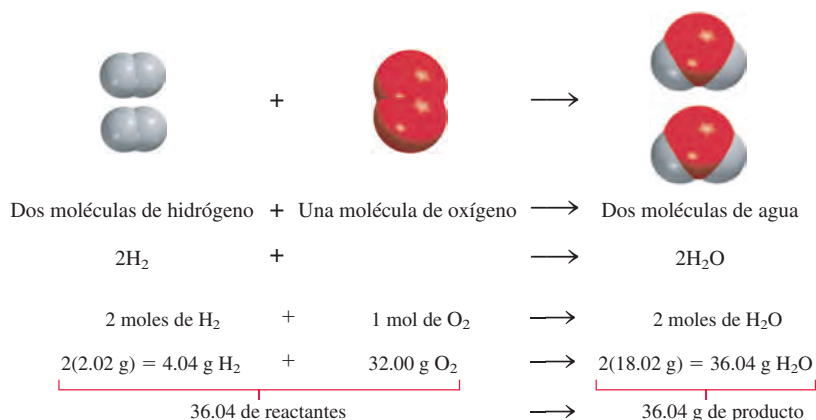
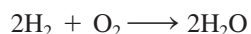


Figura 3.7 Tres maneras de representar la combustión del hidrógeno. De acuerdo con la ley de la conservación de la materia, el número de cada tipo de átomo debe ser el mismo en ambos lados de la ecuación.

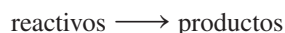
donde el signo “más” significa “reacciona con” y la flecha significa “produce”. Así, esta expresión simbólica se lee: “El hidrógeno molecular reacciona con el oxígeno molecular para producir agua”. Se supone que la reacción sigue la dirección de izquierda a derecha como lo indica la flecha.

Sin embargo, la ecuación (3.2) no está completa, ya que del lado izquierdo de la flecha hay el doble de átomos de oxígeno (dos) que los que hay del lado derecho (uno). Para estar de acuerdo con la ley de la conservación de la materia debe haber el mismo número de cada tipo de átomos en ambos lados de la flecha, es decir, debe haber tantos átomos al finalizar la reacción como los que había antes de que se iniciara. Podemos *balancear* la ecuación (3.2) colocando el coeficiente adecuado (en este caso 2) antes del H_2 y del H_2O :

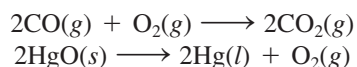


Esta *ecuación química balanceada* muestra que “dos moléculas de hidrógeno se combinan o reaccionan con una molécula de oxígeno para formar dos moléculas de agua” (figura 3.7). Debido a que la relación del número de moléculas es igual a la relación del número de moles, la ecuación también puede leerse como “2 moles de moléculas de hidrógeno reaccionan con 1 mol de moléculas de oxígeno para producir 2 moles de moléculas de agua”. Se conoce la masa de un mol de cada sustancia, por lo que la ecuación se puede interpretar como “4.04 g de H_2 reaccionan con 32.00 g de O_2 para formar 36.04 g de H_2O ”. Estas tres maneras de leer la ecuación se resumen en la figura 3.7.

En la ecuación (3.2) se hace referencia al H_2 y al O_2 como **reactivos**, que son *las sustancias iniciales en una reacción química*. El agua es el **producto**, es decir, *la sustancia formada como resultado de una reacción química*. Una ecuación química es, entonces, la descripción abreviada que un químico hace de una reacción química. Por convenio, en una ecuación química los reactivos se escriben a la izquierda y los productos a la derecha de la flecha:



Para proporcionar información adicional, con frecuencia los químicos indican el estado físico de los reactivos y productos por medio de las letras *g*, *l* y *s* para los estados gaseoso, líquido y sólido, respectivamente. Por ejemplo,

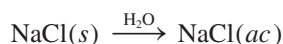


La ley de la conservación de la masa se utilizará como base para balancear las ecuaciones químicas.

Cuando el coeficiente es 1, como en el caso de O_2 , éste no se escribe.

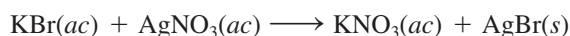
El procedimiento para balancear una ecuación química se muestra en la página 92.

Para representar lo que sucede cuando se agrega cloruro de sodio (NaCl) al agua, escribimos



donde *ac* significa medio acuoso (es decir, agua). Al escribir H₂O sobre la flecha se indica el proceso físico de disolver una sustancia en agua, aunque a veces no se escribe, para simplificar.

El conocimiento del estado físico de los reactivos y productos es muy útil en el laboratorio. Por ejemplo, cuando reaccionan el bromuro de potasio (KBr) y el nitrato de plata (AgNO₃) en un medio acuoso, se forma un sólido, el bromuro de plata (AgBr). Esta reacción se representa mediante la ecuación:



Si no se indican los estados físicos de los reactivos y productos, una persona no informada podría intentar llevar a cabo esta reacción mezclando KBr sólido con AgNO₃ sólido. Estos sólidos reaccionarían en forma muy lenta o no lo harían. Si se analiza el proceso en un microscopio se puede comprender que para formar un producto como el bromuro de plata, los iones Ag⁺ y los iones Br⁻ deben estar en contacto. Sin embargo, en el estado sólido estos iones tienen muy poca movilidad. (Éste es un ejemplo de cómo se explica un fenómeno después de considerar lo que sucede en el nivel molecular, como se explicó en la sección 1.2.)

Balanceo de ecuaciones químicas

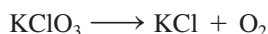
Suponga que deseamos escribir una ecuación para explicar una reacción química que acabamos de realizar en el laboratorio. ¿Cómo se procede? Puesto que conocemos los reactivos, podemos escribir sus fórmulas químicas. Es más difícil establecer la identidad de los productos. Con frecuencia es posible predecir el o los productos de reacciones sencillas. En reacciones más complicadas en las que hay tres o más productos, los químicos necesitarán otras pruebas para establecer la presencia de compuestos específicos.

Una vez que hemos identificado los reactivos y productos y que se han escrito sus fórmulas correctas, los situamos según la secuencia convencional: los reactivos a la izquierda, separados por una flecha de los productos, que se colocan del lado derecho. Es muy probable que la ecuación que se ha escrito en este momento esté *sin balancear*, es decir, que el número de cada tipo de átomos sea diferente en ambos lados de la flecha. En general, el balanceo de una ecuación química lo lleva a cabo mediante los siguientes pasos:

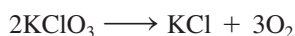
1. Se identifican todos los reactivos y productos, y se escriben sus fórmulas correctas del lado izquierdo y derecho de la ecuación, respectivamente.
2. El balanceo de la ecuación se inicia probando diferentes coeficientes para igualar el número de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación. Podemos cambiar los coeficientes (los números que preceden a las fórmulas), pero no los subíndices (los números que forman parte de las fórmulas). Si cambiamos los subíndices, cambiamos la identidad de la sustancia. Por ejemplo, 2NO₂ significa “dos moléculas de dióxido de nitrógeno”, pero si se duplican los subíndices se tendrá N₂O₄, fórmula del tetróxido de dinitrógeno, es decir, un compuesto totalmente distinto.
3. Primero se buscan los elementos que aparecen una sola vez en cada lado de la ecuación y con igual número de átomos: las fórmulas que contengan estos elementos deben tener el mismo coeficiente. Por lo tanto, no es necesario ajustar los coeficientes de dichos elementos en este momento. A continuación se buscan los elementos que aparecen sólo una vez en cada lado de la ecuación pero con diferente número de átomos. Se balancean estos elementos. Por último, se balancean los elementos que aparecen en dos o más fórmulas del mismo lado de la ecuación.

4. Se verifica la ecuación balanceada para asegurarse de que hay el mismo número total de cada tipo de átomos en ambos lados de la ecuación.

Considere un ejemplo específico. En el laboratorio se pueden preparar pequeñas cantidades de oxígeno gaseoso mediante el calentamiento de clorato de potasio (KClO_3). Los productos son oxígeno gaseoso (O_2) y cloruro de potasio (KCl). A partir de esta información, escribimos:



(Para simplificar omitimos los estados físicos de los reactivos y productos.) Los tres elementos (K, Cl y O) aparecen sólo una vez en cada lado de la ecuación, pero únicamente el K y el Cl tienen igual número de átomos en ambos lados de la ecuación. Así, KClO_3 y KCl deben tener el mismo coeficiente. El siguiente paso consiste en lograr que el número de átomos de O sea igual en ambos lados de la ecuación. Debido a que hay tres átomos de O del lado izquierdo y dos del lado derecho de la ecuación, estos átomos se igualan colocando un 2 a la izquierda del KClO_3 y un 3 a la izquierda del O_2 .



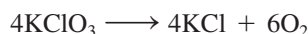
Por último, igualamos los átomos de K y Cl colocando un 2 a la izquierda del KCl :



Como verificación final, podemos hacer una hoja de balance para reactivos y productos en donde los números entre paréntesis indican el número de átomos de cada elemento:

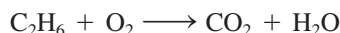
Reactivos	Productos
K (2)	K (2)
Cl (2)	Cl (2)
O (6)	O (6)

Observe que el balanceo de esta ecuación también se puede efectuar con coeficientes que sean múltiplos de 2 (para KClO_3), 2 (para KCl) y 3 (para O_2); por ejemplo,

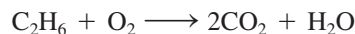


Sin embargo, para balancear una ecuación se utiliza el conjunto de coeficientes de números enteros más *simple* posible. La ecuación (3.3) satisface este criterio.

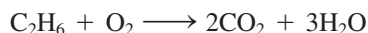
Ahora considere la combustión (es decir, el quemado) del etano (C_2H_6), componente del gas natural, con el oxígeno del aire, lo que produce dióxido de carbono (CO_2) y agua. La ecuación sin balancear es



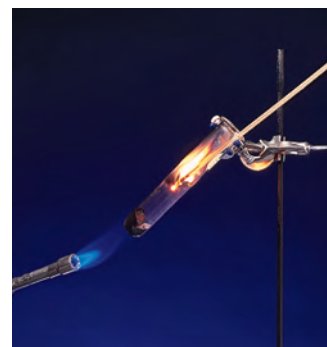
Se observa que para ninguno de los elementos (C, H y O) se tiene igual número de átomos en ambos lados de la ecuación. Además, el C y el H aparecen una sola vez en cada lado de la ecuación; el O aparece en dos compuestos del lado derecho (CO_2 y H_2O). Para igualar los átomos de C se coloca un 2 a la izquierda del CO_2 :



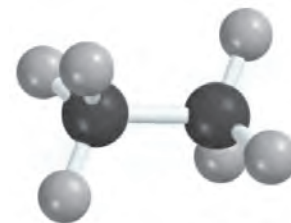
Para igualar los átomos de H, se coloca un 3 a la izquierda del H_2O :



En este punto se han balanceado los átomos de C y de H, pero no los átomos de O porque hay siete átomos de este elemento a la derecha de la ecuación y únicamente dos del

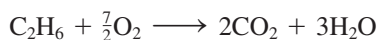


El calentamiento del clorato de potasio produce oxígeno, el cual es responsable de la combustión de la tablilla de madera.



C_2H_6

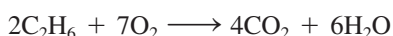
lado izquierdo. Esta desigualdad de átomos de O se puede eliminar al escribir $\frac{7}{2}$ antes del O_2 , del lado izquierdo:



La “lógica” de utilizar $\frac{7}{2}$ como coeficiente es que había siete átomos de oxígeno en el lado derecho de la ecuación, pero únicamente un par de átomos de oxígeno (O_2) del lado izquierdo. Para igualarlos debemos preguntarnos cuántos *pares* de átomos de oxígeno se necesitan para igualar los siete átomos de oxígeno. De la misma manera que 3.5 pares de zapatos son igual a siete zapatos, $\frac{7}{2}$ de moléculas de O_2 será igual a siete átomos de O. Tal y como lo muestra la tabla siguiente, la ecuación se encuentra ahora balanceada:

Reactivos	Productos
C (2)	C (2)
H (6)	H (6)
O (7)	O (7)

Sin embargo, en general preferimos expresar los coeficientes con números enteros en lugar de fraccionarios. Por lo tanto, multiplicamos toda la ecuación por 2 para convertir $\frac{7}{2}$ en 7:



El conteo final es

Reactivos	Productos
C (4)	C (4)
H (12)	H (12)
O (14)	O (14)

Observe que los coeficientes utilizados para hacer el balanceo de la última ecuación constituyen el conjunto de números enteros más pequeño posible.

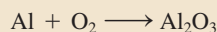
En el ejemplo 3.12 continuamos aplicando el procedimiento para balancear ecuaciones químicas.

Ejemplo 3.12

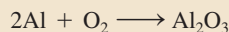
Cuando el aluminio metálico se expone al aire, se forma en su superficie una capa protectora de óxido de aluminio (Al_2O_3). Esta capa evita que el aluminio siga reaccionando con el oxígeno; ésta es la razón por la cual no sufren corrosión los envases de aluminio que se utilizan en las bebidas. [En el caso del hierro, la herrumbre u óxido de hierro(III) que se forma es demasiado poroso para proteger al hierro metálico que queda debajo, por lo que la corrosión continúa.] Escriba una ecuación balanceada para la formación del Al_2O_3 .

Estrategia Recuerde que la fórmula de un elemento o compuesto no puede alterarse cuando se balancea una ecuación química. La ecuación se balancea cuando se colocan los coeficientes adecuados delante de las fórmulas. Siga el procedimiento que se señala en la página 92.

Solución La ecuación sin balancear es la siguiente



En una ecuación balanceada, el número y tipos de átomos que se encuentran en cada lado de la ecuación deben ser los mismos. En la ecuación anterior se observa que hay un átomo de Al en el lado de los reactivos y dos átomos de Al del lado del producto. Los átomos de Al se pueden balancear si colocamos un coeficiente 2 a la izquierda de Al del lado de los reactivos.



Hay dos átomos de O en el lado izquierdo y tres átomos de O en el lado derecho de la ecuación. Esta desigualdad de átomos de O puede eliminarse mediante un coeficiente de $\frac{3}{2}$ antes del O_2 del lado de los reactivos.

